

Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia

de Negocios

Optimización Empresarial II

OPE2S5

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)



Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia
de Negocios

Optimización Empresarial I
IOP 115



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

- 2.1. Introducción y concepto
- 2.2. El principio matemático de descomposición
- 2.3. El problema decisional en la P.D.
- 2.4. Formulación matemática de la P.D.
- 2.5. Aplicaciones de la P.D. determinística
 - 2.5.1. Problemas de redes
 - 2.5.2. Problemas de asignación
 - 2.5.3. Problemas tipo mochila
 - 2.5.4. Programación no lineal
- 2.6. Aplicación de la P.D probabilística
 - 2.6.1. Problemas de inventarios y de producción
- 2.7. Soluciones usando software (Excel, WinQSB, Lingo)



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.1. Introducción y concepto

La programación dinámica es una técnica matemática útil para la toma de decisiones secuenciales interrelacionadas. Proporciona un procedimiento sistemático para determinar la combinación óptima de decisiones.

En contraste con la programación lineal, no cuenta con una formulación matemática estándar del problema de programación dinámica, sino que se trata de un enfoque de tipo general para solucionar problemas; además, las ecuaciones específicas que se usan deben ajustarse a la situación particular.



Creatividad y un buen conocimiento de la estructura general de los problemas

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.2. El principio matemático de descomposición

El principio fundamental de la PD es el principio de optimalidad de Bellman, que establece que una solución óptima de un problema global puede construirse a partir de soluciones óptimas de subproblemas. Esto permite resolver problemas secuenciales mediante una estrategia de división y resolución iterativa.

Naturaleza recursiva de los cálculos de Programación Dinámica (PD)

La idea principal de la programación dinámica (PD) es descomponer el problema en subproblemas (más manejables).



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.3. El problema decisional en la P.D.

El problema decisional en Programación Dinámica (PD) se refiere a la selección de decisiones en cada etapa del problema para garantizar la solución óptima global. Se estructura en los siguientes elementos fundamentales:

Estados

Los estados representan las situaciones intermedias del problema en cada etapa de la solución. Son los puntos en los que se deben tomar decisiones y reflejan la condición actual del sistema.

Decisiones

Las decisiones son las acciones a tomar en cada estado. Estas determinan la transición de un estado a otro y afectan el costo o beneficio acumulado en el problema.



Función de Transición

La función de transición define la evolución del estado tras una decisión tomada. Expresa la relación entre un estado actual, una decisión y el estado resultante.

Función Objetivo

La función objetivo establece el criterio de optimización, ya sea minimizando costos, maximizando beneficios o cualquier otro objetivo relevante.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5. Aplicaciones de la P.D. determinística



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Problemas de Redes



Problema: CRE, como empresa de energía, necesita distribuir electricidad desde plantas generadoras hasta consumidores en diferentes zonas. Las rutas pueden variar en capacidad, costo y pérdidas energéticas.

Uso de Programación Dinámica: Se modela la red eléctrica como un grafo y se aplica PD para encontrar las rutas de menor pérdida o costo de transmisión. Además, puede adaptarse a escenarios con cambios de demanda horario (modelo por etapas: horas del día).

Los problemas de redes constituyen una clase fundamental dentro de la Investigación de Operaciones, donde los elementos del sistema son representados como nodos y las conexiones entre ellos como aristas o enlaces. Estos problemas modelan situaciones en las que es necesario optimizar algún aspecto de la red, como costos, tiempos, flujos de productos o información.



Problema: Amazon debe enviar paquetes desde sus centros de distribución hacia miles de destinos. Cada envío puede pasar por distintos hubs logísticos. El objetivo es minimizar el tiempo total de entrega considerando restricciones dinámicas (clima, congestión, horarios).

Uso de Programación Dinámica: Se modela como un problema de camino más corto en una red dinámica, donde cada nodo representa una ciudad o centro logístico, y cada arco el tiempo o costo de traslado. La PD permite actualizar la solución si cambian las condiciones del sistema (por ejemplo, retrasos o desvíos).

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Problemas de Redes

Los problemas de redes constituyen una clase fundamental dentro de la Investigación de Operaciones, donde los elementos del sistema son representados como nodos y las conexiones entre ellos como aristas o enlaces. Estos problemas modelan situaciones en las que es necesario optimizar algún aspecto de la red, como costos, tiempos, flujos de productos o información.



Google Maps

Google, a través de Google Maps, implementa algoritmos derivados del enfoque de programación dinámica para calcular rutas óptimas y ofrecer direcciones en tiempo real a millones de usuarios. Aunque se usan algoritmos como Dijkstra en escenarios de tráfico en tiempo real, los fundamentos de programación dinámica determinística para el manejo de redes y la actualización de rutas se derivan de principios similares al algoritmo de Bellman–Ford.



Problema: Toyota busca minimizar inventario en proceso y sincronizar los pasos de producción (ensamblaje, pintura, inspección, etc.). Cada etapa tiene tiempos y costos distintos.

Uso de Programación Dinámica: Cada estación de trabajo se representa como un nodo en una red, y los arcos representan el paso del producto entre estaciones con tiempos y costos. La PD permite encontrar la secuencia óptima de producción que minimiza el tiempo total de fabricación y/o el costo.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Problemas de Redes

Los problemas de redes constituyen una clase fundamental dentro de la Investigación de Operaciones, donde los elementos del sistema son representados como nodos y las conexiones entre ellos como aristas o enlaces. Estos problemas modelan situaciones en las que es necesario optimizar algún aspecto de la red, como costos, tiempos, flujos de productos o información.

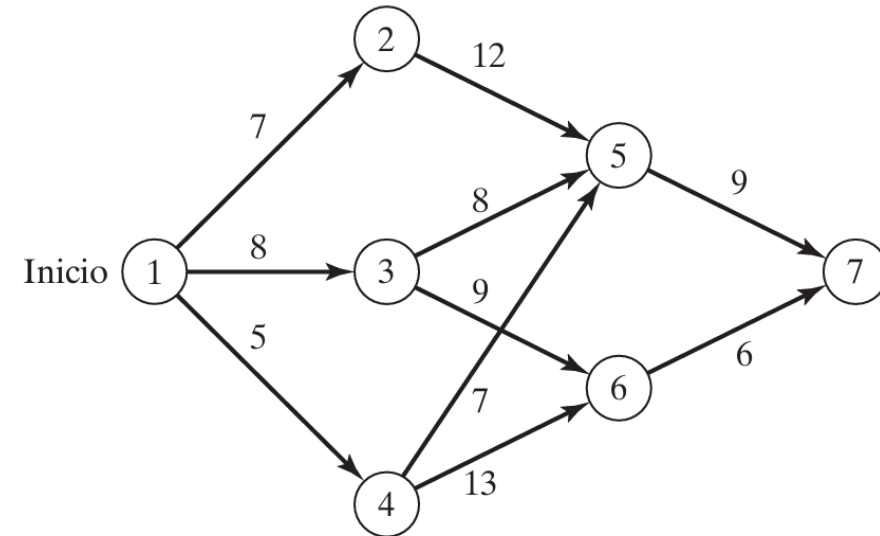
Sector / Industria	Empresa Referente	Aplicación en Redes	Objetivo
Transporte y logística	Amazon	Rutas óptimas de distribución	Minimizar tiempo o costo
Energía	CRE	Flujo de energía óptimo en la red	Minimizar pérdidas / costo de transmisión
Comunicaciones	Cisco Systems	Enrutamiento de datos en red	Maximizar velocidad / minimizar latencia
Producción	Toyota	Flujo eficiente en procesos de manufactura	Minimizar tiempos y costos de producción

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Problema de la ruta más corta

Supongamos que deseamos seleccionar la ruta por carretera más corta entre dos ciudades. La red proporciona las posibles rutas entre la ciudad de inicio en el nodo 1 y la ciudad destino en el nodo 7. Las rutas pasan por ciudades intermedias designadas por los nodos 2 a 6.



Podemos resolver este problema enumerando todas las rutas entre los nodos 1 y 7 (hay cinco rutas). Sin embargo, la enumeración exhaustiva es computacionalmente insoluble en redes grandes.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

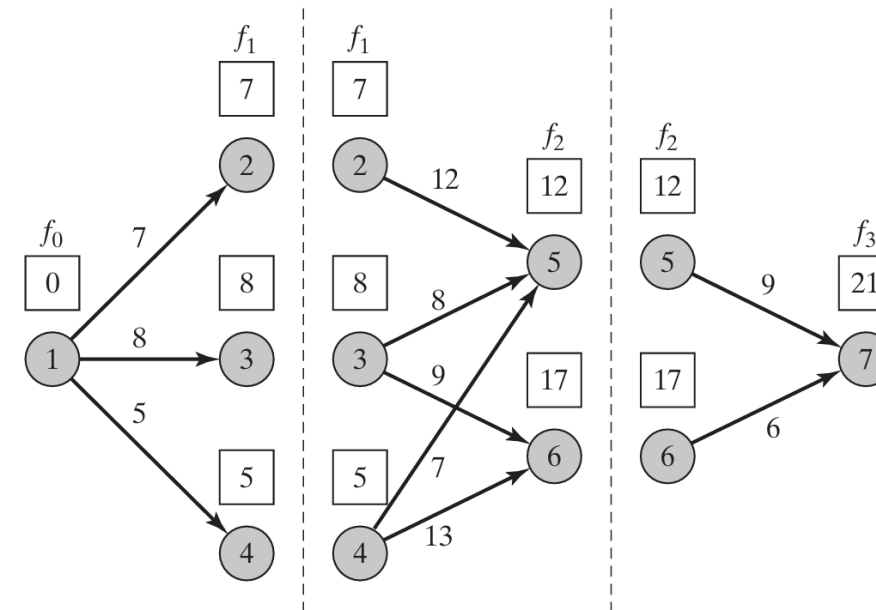
Problema de la ruta más corta

Para resolver el problema por PD, primero lo descomponemos en etapas, se realizan por separado los cálculos en cada etapa.

La idea general para determinar la ruta más corta es calcular las distancias (acumulativas) más cortas a todos los nodos terminales de una etapa, y luego utilizarlas como datos de entrada a la etapa inmediatamente subsiguiente.

Etapa 1

Partiendo del nodo 1, la etapa 1 llega a tres nodos terminales (2, 3 y 4) y sus cálculos son simples.



Resumen de la etapa 1.

Distancia más corta del nodo 1 al nodo 2 = 7 millas (desde el nodo 1)
Distancia más corta del nodo 1 al nodo 3 = 8 millas (desde el nodo 1)
Distancia más corta del nodo 1 al nodo 4 = 5 millas (desde el nodo 1)

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Problema de la ruta más corta

Etapla 2

$$\left(\begin{array}{l} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 5} \end{array} \right) = \min_{i=2,3,4} \left\{ \left(\begin{array}{l} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo } i \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{Distancia del} \\ \text{nodo } i \text{ al nodo 5} \end{array} \right) \right\}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 5} \end{array} \right) = \min \left\{ \begin{array}{l} 7 + 12 = 19 \\ 8 + 8 = 16 \\ 5 + 7 = 12 \end{array} \right\} = 12 \text{ (desde el nod 4)}$$

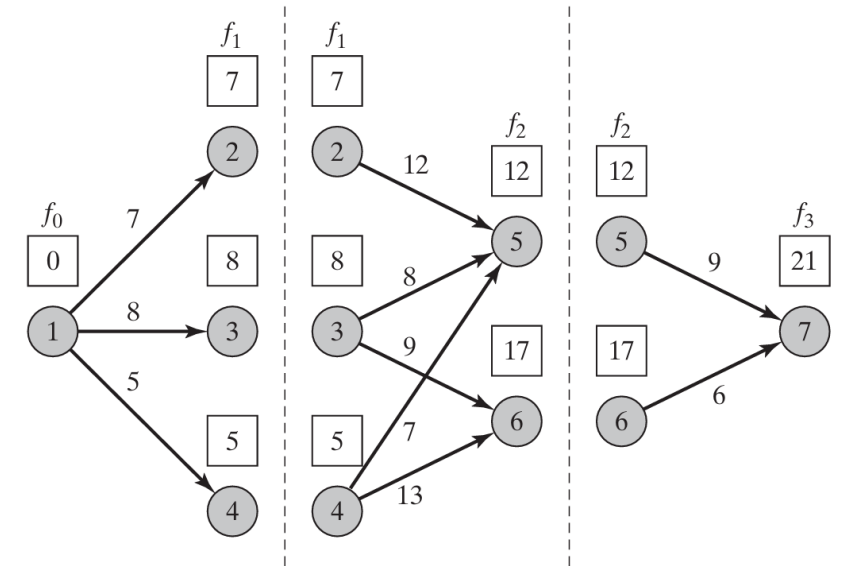
$$\left(\begin{array}{l} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 6} \end{array} \right) = \min_{i=3,4} \left\{ \left(\begin{array}{l} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo } i \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{Distancia del} \\ \text{nodo } i \text{ al nodo 6} \end{array} \right) \right\}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 6} \end{array} \right) = \min \left\{ \begin{array}{l} 8 + 9 = 17 \\ 5 + 13 = 18 \end{array} \right\} = 17 \text{ (desde el nod 3)}$$

Resumen de la etapa 2.

Distancia más corta del nodo 1 al nodo 5 = 12 millas (desde el nodo 4)

Distancia más corta del nodo 1 al nodo 6 = 17 millas (desde el nodo 3)



La etapa 2 tiene dos nodos terminales, 5 y 6. La figura muestra que se puede llegar al nodo 5 desde los nodos 2, 3 y 4 por las rutas (2,5), (3,5) y (4,5). Esta información, junto con los resultados resumidos (distancias más cortas) en la etapa 1, determina la distancia (acumulativa) más corta al nodo 5.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Problema de la ruta más corta

Etapla 3

$$\left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 7} \end{array} \right) = \min_{i=5,6} \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo } i \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Distancia del} \\ \text{nodo } i \text{ al nodo 7} \end{array} \right) \right\}$$

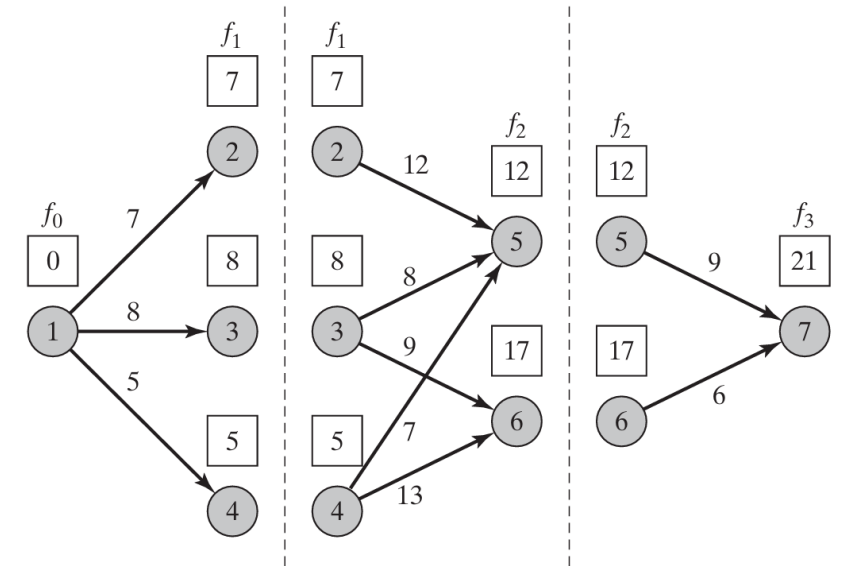
$$\left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 7} \end{array} \right) = \min \{ 12 + 9 = 21 \\ 17 + 6 = 23 \} = 21 \text{ (desde el nodo 5)}$$

Resumen de la etapa 3.

La distancia más corta desde el nodo 1 al nodo 7 = 21 millas (desde el nodo 5)

Ruta óptima

Para determinar la ruta óptima comenzamos con el resumen de la etapa 3, donde el nodo 7 se conecta al nodo 5; en el resumen de la etapa 2 el nodo 4 se conecta al nodo 5, y en el resumen de la etapa 1 el nodo 4 se conecta al nodo 1. Por lo tanto, la ruta más corta es $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7$.

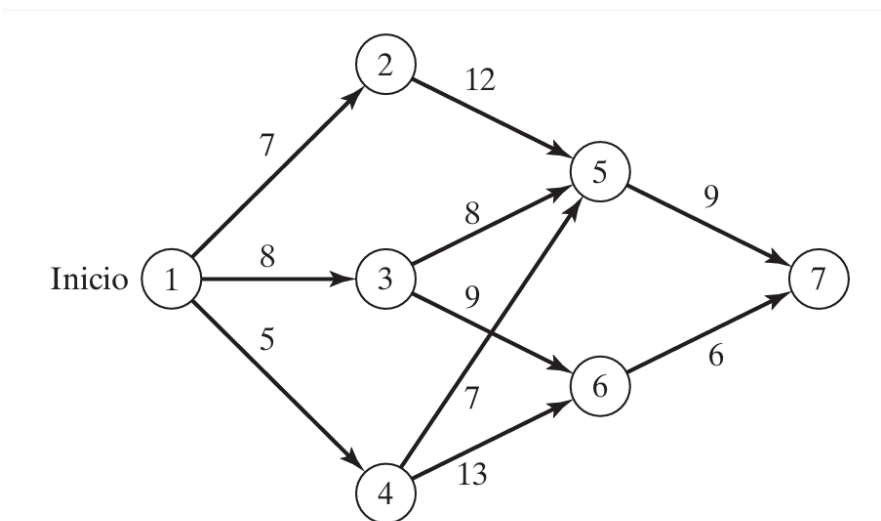


El último paso es considerar la etapa 3. Se puede llegar al nodo de destino 7 desde el nodo 5 o desde el 6. Utilizando los resultados resumidos desde la etapa 2 y las distancias de los nodos 5 y 6 al nodo 7, obtenemos

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Problema de la ruta más corta



From \ To	Node1	Node2	Node3	Node4	Node5	Node6	Node7
Node1		7	8	5			
Node2					12		
Node3					8	9	
Node4					7	13	
Node5							9
Node6							6
Node7							

08-04-2025 22:41:30	Stage	From Input State	To Output State	Distance	Distance to Node7	Status
1	1	Node1	Node4	5	21	Optimal
2	2	Node2	Node5	12	21	
3	2	Node3	Node6	9	15	
4	2	Node4	Node5	7	16	Optimal
5	3	Node5	Node7	9	9	Optimal
6	3	Node6	Node7	6	6	
		From Node1	To Node7	Minimum	Distance =	21
						CPU = 0.01

Ruta óptima

La distancia más corta desde el nodo 1 al nodo 7 = 21 millas, la ruta óptima es 1 → 4 → 5 → 7.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Ruta de costo mínimo ENDE

La empresa ENDE ha decidido ampliar y modernizar su infraestructura para asegurar el suministro eléctrico a NESTLE, ubicada en el parque industrial. Para ello, se requiere diseñar una red de cables que conecte la planta de ENDE (nodo A) con las instalaciones de NESTLE (nodo L) utilizando puntos intermedios (nodos B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L). Cada tramo de cable entre dos nodos tiene un costo asociado (expresado en miles de dólares) y el objetivo es identificar la ruta que minimice el costo total de instalación.

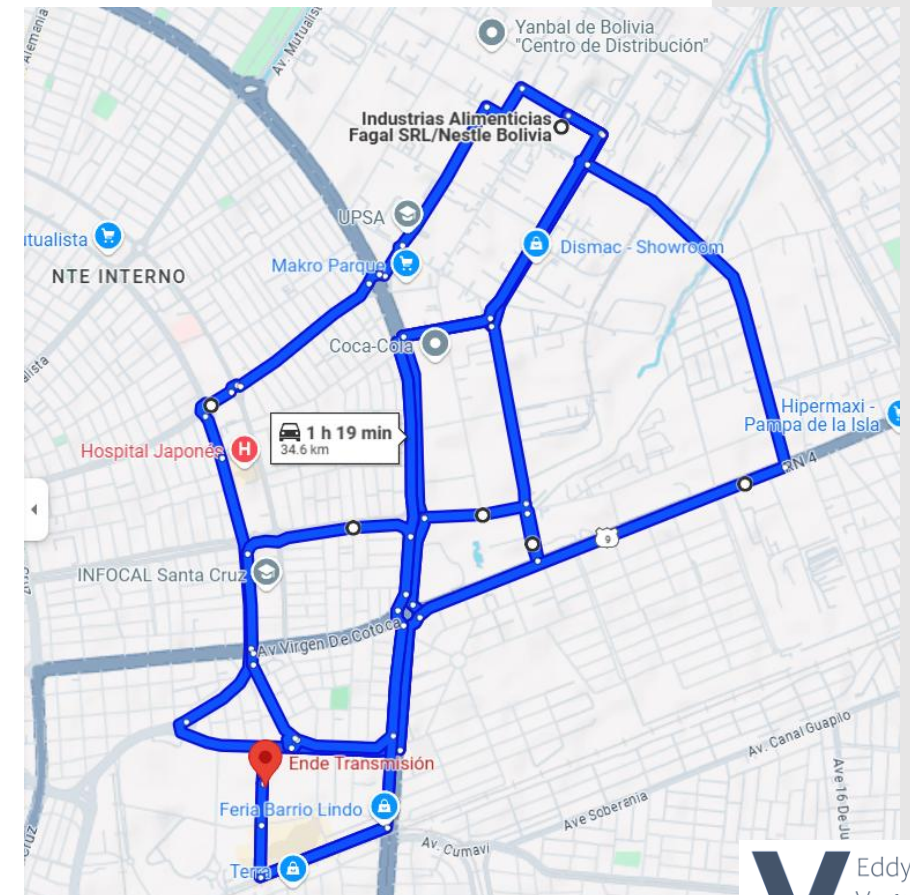
Descripción de la Red y Datos

Se tiene la siguiente estructura de nodos y arcos (tramos de cable) junto con sus costos:

Nodos:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

- **A:** Ubicación de ENDE (origen).
- **L:** Ubicación de NESTLE (destino).



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

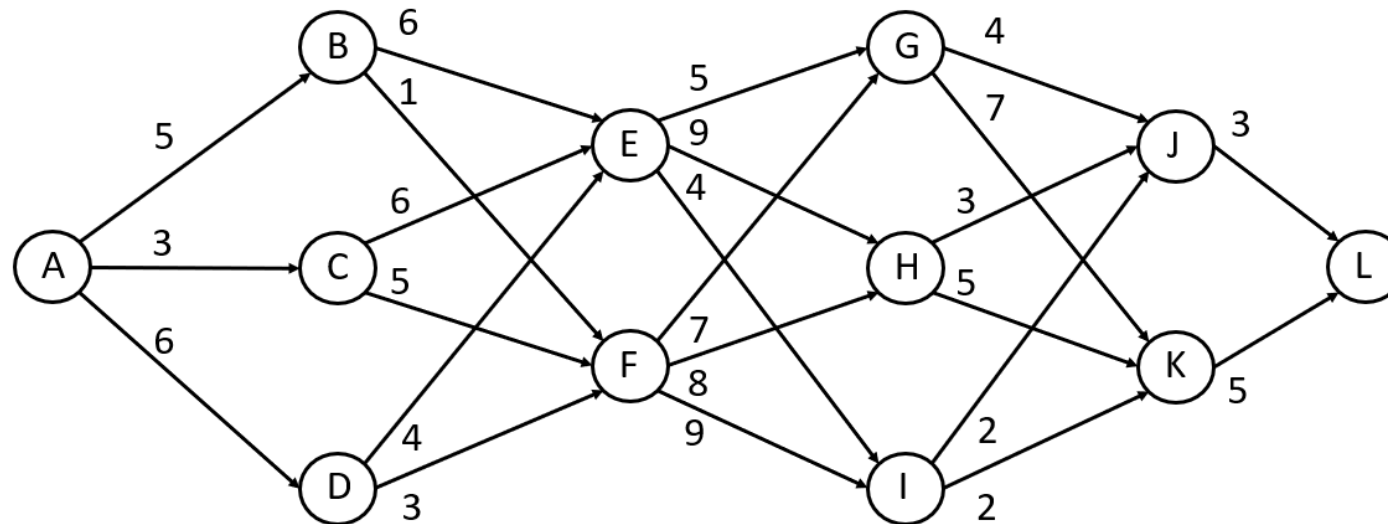
2.5.1. Problemas de redes

Ruta de costo mínimo ENDE

Arcos y Costos:

(Todos los costos están en miles de dólares).

Figura. Sistema de tramos y costos del problema de red de suministro eléctrico.



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

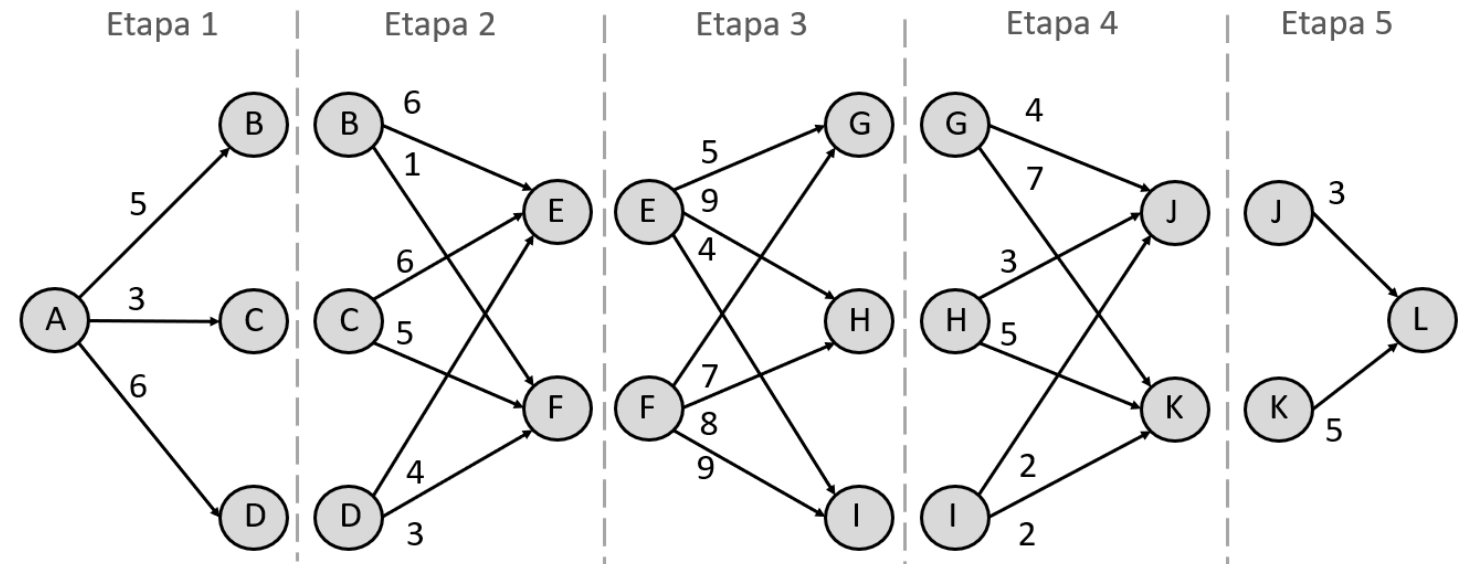
Ruta de costo mínimo ENDE

Formulación

Sean x_n (con $n = 1, 2, 3, 4, 5$) las variables de decisión que representan el destino inmediato de la etapa n (el n – *esimo* tramo de cable). En este caso, la ruta seleccionada es:

$$A \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5, \text{ donde } x_5 = L$$

Figura. Descomposición del problema de la ruta costo mínimo en etapas.



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Ruta de costo mínimo ENDE

Sea $f_n(s_n, x_n)$ el costo total de la mejor política global para enfrentar las etapas restantes, mientras la empresa se encuentra en el estado s_n , listo para iniciar la etapa n y elige x_n como destino inmediato. Dados s_n y n , sea x_n^* el valor de x_n no necesariamente único que minimiza $f_n(s_n, x_n)$, y sea $f_n^*(s_n)$ el valor mínimo correspondiente de $f_n(s_n, x_n)$. Entonces:

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n} f_n(s_n, x_n) = f_n(s_n, x_n^*)$$

El costo total se calcula como:

$f_n(s_n, x_n) = \text{costo inmediato (etapa } n) + \text{costo futuro mínimo (etapas } n + 1 \text{ en adelante)}$

$$f_n(s_n, x_n) = c_{s_n x_n} + f_{n+1}^*(x_n)$$

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

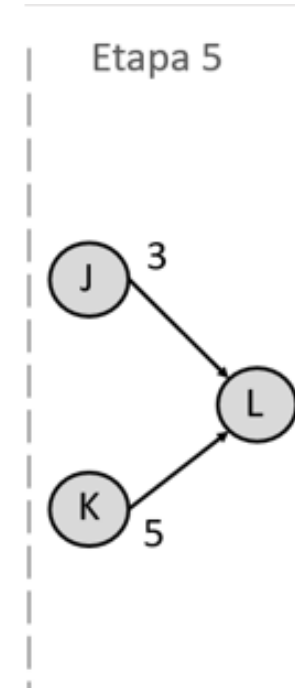
Ruta de costo mínimo ENDE

Etapas 5. $n = 5$

Cuando la empresa tiene sólo una etapa por recorrer ($n = 5$), su ruta de ahí en adelante está perfectamente determinada por su estado actual s_n (ya sea J o K), así como su destino final, $x_5 = L$, de manera que la ruta de este último tramo es: $s_5 \rightarrow L$. Por lo tanto, la solución inmediata al problema para $n = 5$ es: $f_5^*(s_5) =$

$$f_5^*(s_5, L) = c_{s,j}$$

$f_5(s_5, x_5)$			
s_5	x_5	$f_5^*(s_5)$	x_5^*
	L		
J	3	3	L
K	5	5	L

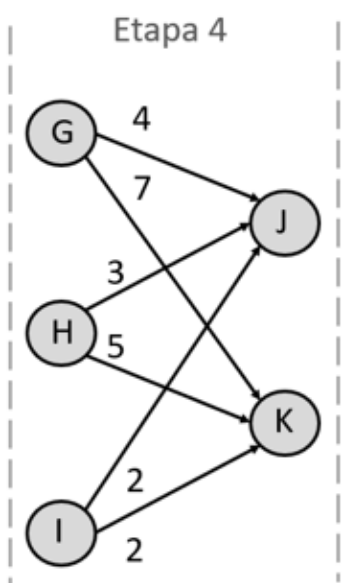


En esta etapa tanto J como K son las mejores opciones porque tienen un único destino que es L

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Ruta de costo mínimo ENDE



Etapa 4. $n = 4$

La empresa tiene 4 tramos por recorrer $n = 4$, entonces como describe el diagrama, desde el nodo de origen G o H o I puede ir al nodo de destino J o K con unos costos inmediatos respectivos de $c_{GJ} = 4$, $c_{GK} = 7$, o $c_{HJ} = 3$, $c_{HK} = 5$, o $c_{IJ} = 2$, $c_{IK} = 2$.

Opciones para tomar desde el nodo G:

$$x_4 = G: f_4(G, J) = c_{GJ} + f_5^*(J) = 4 + 3 = 7$$

$$x_4 = G: f_4(G, K) = c_{GK} + f_5^*(K) = 7 + 5 = 12$$

El mínimo de estos dos números es 7, por lo que el costo mínimo desde G al siguiente tramo debe pasar por el nodo K.

Opciones para tomar desde el nodo H:

$$x_4 = H: f_4(H, J) = c_{HJ} + f_5^*(J) = 3 + 3 = 6$$

$$x_4 = H: f_4(H, K) = c_{HK} + f_5^*(K) = 5 + 5 = 10$$

El mínimo de estos dos números es 6, por lo que el costo mínimo desde H al siguiente tramo debe pasar por el nodo J.

$$f_4(s_4, x_4) = c_{s_4 x_4} + f_5^*(s_5)$$

s_4	x_4		$f_4^*(s_4)$	x_4^*
	J	K		
G	7	12	7	J
H	6	10	6	J
I	5	7	5	J

$$f_5(s_5, x_5)$$

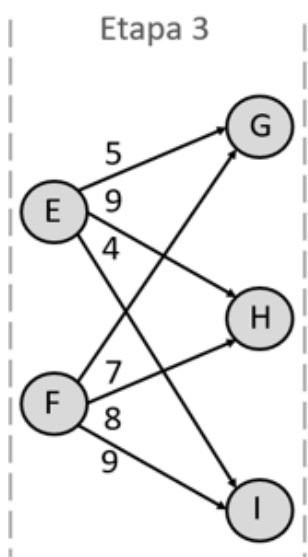
s_5	x_5	$f_5^*(s_5)$	x_5^*
	L		
J	3	3	L
K	5	5	L

Para esta etapa la mejor opción de destino es el nodo J para los tres nodos de origen.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Ruta de costo mínimo ENDE



Etapa 3. $n = 3$

La empresa tiene 3 tramos por recorrer $n = 3$, entonces como describe el diagrama, desde el nodo de origen E o F puede ir al nodo de destino G o H o I con unos costos inmediatos respectivos de $c_{EG} = 5, c_{EH} = 9, c_{EI} = 4$ o $c_{FG} = 7, c_{FH} = 8, c_{FI} = 6$. Opciones para tomar desde el nodo E:

$$\begin{aligned}
 x_3 = E: \quad f_3(E, G) &= c_{EG} + f_4^*(G) = 5 + 7 = 12 \\
 x_3 = E: \quad f_3(E, H) &= c_{EH} + f_4^*(H) = 9 + 6 = 15 \\
 x_3 = E: \quad f_3(E, I) &= c_{EI} + f_4^*(I) = 4 + 5 = 9
 \end{aligned}$$

$f_3(s_3, x_3) = c_{s_3 x_3} + f_4^*(s_4)$					
s_3	x_3			$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	G	H	I		
E	12	15	9	9	I
F	14	14	14	14	G o H o I

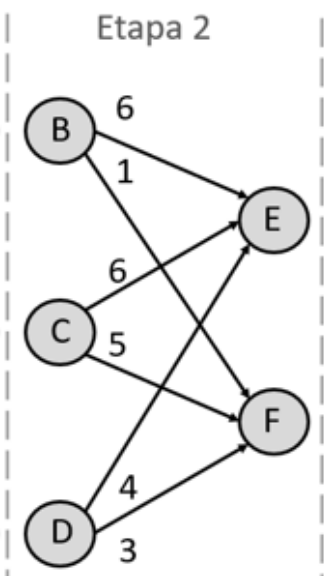
Para esta etapa la mejor opción de destino es el nodo I para el nodo de origen E y G o H o I para F.

$f_4(s_4, x_4) = c_{s_4 x_4} + f_5^*(s_5)$				
s_4	x_4		$f_4^*(s_4)$	x_4^*
	J	K		
G	7	12	7	J
H	6	10	6	J
I	5	7	5	J

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Ruta de costo mínimo ENDE



Etapa 2. $n = 2$

La empresa tiene 2 tramos por recorrer $n = 2$,

entonces como describe el diagrama, desde el

nodo de origen B o C o D puede ir al nodo de

destino E o F con unos costos inmediatos

respectivos de $c_{BE} = 7, c_{BF} = 4$, o $c_{CE} = 6, c_{CF} =$

5, o $c_{DE} = 4, c_{DF} = 3$. Opciones para tomar desde

el nodo B:

$$x_2 = B: f_2(B, E) = c_{BE} + f_3^*(E) = 6 + 9 = 15$$

$$x_2 = B: f_2(B, F) = c_{BF} + f_3^*(F) = 1 + 14 = 15$$

$$f_2(s_2, x_2) = c_{s_2 x_2} + f_3^*(s_3)$$

s_2	x_2		$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	E	F		
B	15	15	15	E o F
C	15	19	15	E
D	13	17	13	E

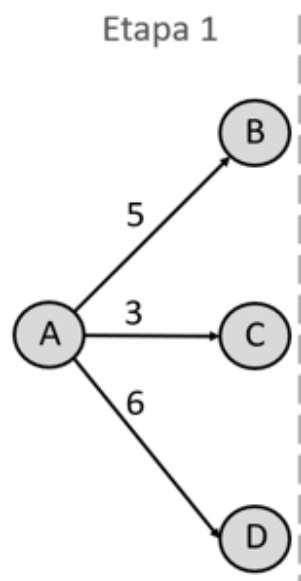
Para esta etapa la mejor opción de destino es E o F para el origen B, y el destino E para el origen C o D.

$f_3(s_3, x_3) = c_{s_3 x_3} + f_4^*(s_4)$					
s_3	x_3			$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	G	H	I		
E	12	15	9	9	I
F	14	14	14	14	G o H o I

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Ruta de costo mínimo ENDE



Etapa 1. $n = 1$

La empresa tiene un tramo por recorrer $n = 1$, entonces como describe el diagrama, desde el nodo de origen A puede ir al nodo de destino B o C o D con unos costos inmediatos respectivos de $c_{AB} = 5$, $c_{AC} = 3$, $c_{AD} = 6$. Desde el estado A entonces el costo hasta ese tramo es la suma del costo del tramo A-B más el costo adicional para llegar a B de la anterior etapa que es $c_{BL} = 16$, en consecuencia, el costo total de la decisión es $5 + 16 = 21$.

Opciones para tomar desde el nodo A:

$$x_1 = A: f_1(A, B) = c_{AB} + f_2^*(B) = 5 + 15 = 20$$

$$x_1 = A: f_1(A, C) = c_{AC} + f_2^*(C) = 3 + 15 = 18$$

$$x_1 = A: f_1(A, D) = c_{AD} + f_2^*(D) = 6 + 13 = 19$$

Informe de resultados

El mínimo costo que se obtiene es de 18 mil dólares, la ruta óptima para obtener el mínimo costo debe seguir la secuencia de tramos por los nodos: **A → C → E → I → J → L**.

$$f_1(s_1, x_1) = c_{s_1 x_1} + f_2^*(s_2)$$

s_1	x_1			$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	B	C	D		
A	20	18	19	18	C

Para esta etapa la mejor opción de destino es el nodo C para el origen A.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Ruta de costo mínimo ENDE

$$f_1(s_1, x_1) = c_{s_1 x_1} + f_2^*(s_2)$$

s_1	x_1			$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	B	C	D		
A	20	18	19	18	C

$$f_2(s_2, x_2) = c_{s_2 x_2} + f_3^*(s_3)$$

s_2	x_2		$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	E	F		
B	15	15	15	E o F
C	15	16	15	E
D	13	14	13	E

$$f_3(s_3, x_3) = c_{s_3 x_3} + f_4^*(s_4)$$

s_3	x_3			$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	G	H	I		
E	12	15	9	9	I
F	14	14	14	14	G o H o I

$$f_4(s_4, x_4) = c_{s_4 x_4} + f_5^*(s_5)$$

s_4	x_4		$f_4^*(s_4)$	x_4^*
	J	K		
G	7	12	7	J
H	6	10	6	J
I	5	7	5	J

$$f_5(s_5, x_5)$$

s_5	x_5	$f_5^*(s_5)$	x_5^*
	L		
J	3	3	L
K	5	5	L

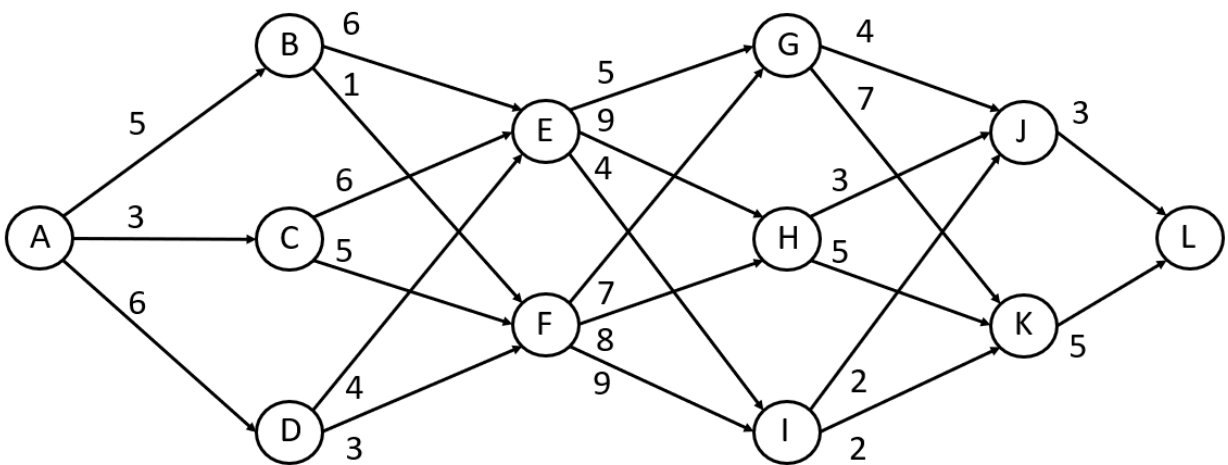
Informe de resultados

El mínimo costo que se obtiene es de 18 mil dólares, la ruta óptima para obtener el mínimo costo debe seguir la secuencia de tramos por los nodos: **A → C → E → I → J → L**.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Ruta de costo mínimo ENDE



From \ To	Node1	Node2	Node3	Node4	Node5	Node6	Node7	Node8	Node9	Node10	Node11	Node12
Node1		5	3	6								
Node2					7	4						
Node3					6	5						
Node4					4	3						
Node5							5	9	4			
Node6							7	8	6			
Node7										4	7	
Node8										3	5	
Node9										2	2	
Node10												3
Node11												5
Node12												

08-04-2025 22:34:49	Stage	From Input State	To Output State	Distance	Distance to Node12	Status
1	1	Node1	Node3	3	18	Optimal
2	2	Node2	Node6	4	15	
3	2	Node3	Node5	6	15	Optimal
4	2	Node4	Node5	4	13	
5	3	Node5	Node9	4	9	Optimal
6	3	Node6	Node9	6	11	
7	4	Node7	Node10	4	7	
8	4	Node8	Node10	3	6	
9	4	Node9	Node10	2	5	Optimal
10	5	Node10	Node12	3	3	Optimal
11	5	Node11	Node12	5	5	
		From Node1	To Node12	Minimum	Distance =	18 CPU = -0.01

Informe de resultados

El mínimo costo que se obtiene es de 18 mil dólares, la ruta óptima para obtener el mínimo costo debe seguir la secuencia de tramos por los nodos: $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow L$.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.1. Problemas de redes

Problemas de Asignación

Los problemas de asignación son una categoría de problemas de optimización en los que se busca distribuir un conjunto de recursos entre un conjunto de tareas de manera óptima, generalmente minimizando costos o maximizando beneficios. Estos problemas son comunes en campos como la logística, la gestión de proyectos y la administración de personal.

Google Maps

Google, a través de Google Maps, implementa algoritmos derivados del enfoque de programación dinámica para calcular rutas óptimas y ofrecer direcciones en tiempo real a millones de usuarios. Aunque se usan algoritmos como Dijkstra en escenarios de tráfico en tiempo real, los fundamentos de programación dinámica determinística para el manejo de redes y la actualización de rutas se derivan de principios similares al algoritmo de Bellman–Ford.

Uber

En la industria del ride-sharing, Uber aplica técnicas de optimización para asignar conductores a pasajeros y determinar rutas que minimicen el tiempo de viaje y los costos operativos. Los principios de relajación de aristas y actualización iterativa son fundamentales para gestionar de forma dinámica los cambios en la red vial.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.2. Problemas de asignación

Problema de Asignación: Distribución de Técnicos en Tigo Bolivia

Tigo Bolivia debe asignar 5 brigadas de técnicos a 3 regiones (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) para atender incidencias, con el fin de mejorar la atención al cliente, la respuesta y solución a problemas de comunicación de la red.

Tigo Bolivia debe determinar cuántas brigadas asignar, si lo hace a cada una de estas regiones para maximizar la medida de eficiencia de las cinco brigadas. Estas brigadas deben mantenerse como están constituidas, es decir, el número asignado a cada región debe ser un número entero.

Brigadas técnicas	Casos atendidos por semana		
	La Paz (1)	Cochabamba (2)	Santa Cruz (3)
0	0	0	0
1	45	20	50
2	70	45	70
3	90	75	80
4	105	110	100
5	120	150	130

La medida de desempeño se evalúa en términos de la cantidad de casos atendidos por semana. En la tabla se proporcionan las estimaciones de estos casos de atención en la semana para cada región y para cada asignación posible de brigadas técnicas. ¿Cuál es la asignación que maximiza la medida de desempeño?

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.2. Problemas de asignación

Problema de Asignación: Distribución de Técnicos en Tigo Bolivia

Definición de variables

$x_1 =$ Número de brigadas que se asignan a La Paz

$x_2 =$ Número de brigadas que se asignan a Cochabamba

$x_3 =$ Número de brigadas que se asignan a Santa Cruz

Etapas 3 $n = 3$

En esta etapa solo se asignan las brigadas a la región de Santa Cruz por lo que se tienen los casos atendidos para cada cantidad de brigada asignada.

Brigadas técnicas	Casos atendidos por semana		
	La Paz	Cochabamba	Santa Cruz
	(1)	(2)	(3)
0			0
1			50
2			70
3			80
4			100
5			130

s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
0	0	0
1	50	1
2	70	2
3	80	3
4	100	4
5	130	5

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.2. Problemas de asignación

Etaa 2 $n = 2$

Para esta etapa se toman los datos de la cantidad de casos atendidos por semana de la región de Cochabamba para cada cantidad de abrigadas asignadas.

$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$								
s_2	x_2						$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0							
1	50	20						
2	70		45					
3	80			75				
4	100				110			
5	130					150		

Brigadas técnicas	Casos atendidos por semana		
	La Paz	Cochabamba	Santa Cruz
	(1)	(2)	(3)
0		0	
1		20	
2		45	
3		75	
4		110	
5		150	

Los resultados de la etapa 3 que están en la columna $f_3^*(s_3)$ son los datos de entrada para la etapa 2 cuando $x_2 = 0$.

La tabla de la etapa 2 se completa sumando los casos atendidos la región de Cochabamba más los casos atendidos en la región de Santa Cruz que son los resultados de la etapa 3, es decir que para cada caso de disponibilidad de brigadas se tiene diferentes alternativas cuando $x_2 = 0, x_2 = 1, x_2 = 2, x_2 = 3, x_2 = 4, x_2 = 5$.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.2. Problemas de asignación

Etapla 2 $n = 2$

Para $x_2 = 1$ se tienen los siguientes resultados

Si $s_2 = 1$ significa que se tiene disponible solo una brigada, como $x_2 = 1$ significa que esa brigada será asignada a la región de Cochabamba donde según la tabla de datos se tiene 20 casos atendidos.

$$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$$

$$f_2(1,1) = 20 + f_3^*(0) = 20 + 0 = 20$$

Si $s_2 = 2$ significa que se tienen disponibles dos brigadas la cual como $x_2 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de Cochabamba donde según la tabla de datos se tiene 20 casos atendidos, luego la otra brigada será asignada a la etapa 3 donde los resultados muestran que para una brigada se atienden 50 casos en Santa Cruz.

$$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$$

$$f_2(2,1) = 20 + f_3^*(1) = 20 + 50 = 70$$

Si $s_2 = 3$ significa que se tienen disponibles tres brigadas, como $x_2 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de Cochabamba donde según la tabla de datos se tiene 20 casos atendidos, luego las otras dos brigadas serán asignadas a la etapa 3 donde los resultados muestran que para dos brigadas se atienden 70 casos en Santa Cruz.

$$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$$

$$f_2(3,1) = 20 + f_3^*(2) = 20 + 70 = 90$$

$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$								
s_2	x_2						$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0							
1	50	20						
2	70		45					
3	80			75				
4	100				110			
5	130					150		

$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$								
s_2	x_2						$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1	50	20					50	0
2	70	70	45				70	0 o 1
3	80	90	95	75			95	2
4	100	100	115	125	110		125	3
5	130	120	125	145	160	150	160	4

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.2. Problemas de asignación

Etapa 1 $n = 1$

Para esta etapa se toman los datos de la cantidad de casos atendidos por semana de la región de La Paz para cada cantidad de brigadas asignadas.

$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$								
s_1	x_1						$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0							
1	50	45						
2	70		70					
3	95			90				
4	125				105			
5	160					120		

Brigadas técnicas	Casos atendidos por semana		
	La Paz	Cochabamba	Santa Cruz
	(1)	(2)	(3)
0	0		
1	45		
2	70		
3	90		
4	105		
5	120		

Los resultados de la etapa 2 que están en la columna $f_2^*(s_2)$ son los datos de entrada para la etapa 1 cuando $x_1 = 0$.

La tabla de la etapa 1 se completa sumando los casos atendidos de la región de La Paz más los casos atendidos en la región de Cochabamba y Santa Cruz que son los resultados de la etapa 2, es decir que para cada caso de disponibilidad de brigadas se tiene diferentes alternativas cuando $x_1 = 0, x_1 = 1, x_1 = 2, x_1 = 3, x_1 = 4, x_1 = 5$.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.2. Problemas de asignación

Etaa 1 $n = 1$

Para $x_1 = 1$ se tienen los siguientes resultados

Si $s_1 = 1$ significa que se tiene disponible solo una brigada, como $x_1 = 1$ significa que esa brigada será asignada a la región de La Paz donde según la tabla de datos se tiene 45 casos atendidos.

$$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$$

$$f_1(1,1) = 45 + f_2^*(0) = 45 + 0 = 45$$

Si $s_1 = 2$ significa que se tienen disponibles dos brigadas la cual como $x_1 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de La Paz donde según la tabla de datos se tiene 45 casos atendidos, luego la otra brigada será asignada a la etapa 2 donde los resultados muestran que para una brigada se atienden 50 casos en Santa Cruz.

$$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$$

$$f_1(2,1) = 45 + f_2^*(1) = 45 + 50 = 95$$

Si $s_1 = 3$ significa que se tienen disponibles tres brigadas, como $x_2 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de La Paz donde según la tabla de datos se tiene 45 casos atendidos, luego las otras dos brigadas serán asignadas a la etapa 3 donde los resultados muestran que para dos brigadas se atienden 70 casos en Santa Cruz.

$$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$$

$$f_1(3,1) = 45 + f_2^*(2) = 45 + 70 = 115$$

$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$								
s_1	x_1						$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0							
1	50	45						
2	70		70					
3	95			90				
4	125				105			
5	160					120		

$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$								
s_1	x_1						$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1	50	45					50	0
2	70	95	70				95	1
3	95	115	120	90			120	2
4	125	140	140	140	105		140	1 o 2 o 3
5	160	170	165	160	155	120	170	1

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.2. Problemas de asignación

Así, la solución óptima se obtiene con $x_1 = 1$, lo que hace que $s_2 = 5 - 1 = 4$, entonces $x_2 = 3$, lo que hace $s_2 = 4 - 3 = 1$, por tanto $x_3 = 1$.

Informe de resultados

Se debe asignar: 1 Brigada de técnicos a La Paz, 3 brigadas a Santa Cruz y 1 brigada a Cochabamba, de esta forma se tiene la máxima medida de desempeño con la atención de 170 casos atendidos por semana.

$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$							
s_1	x_1						x_1^*
	0	1	2	3	4	5	
0	0						0
1	50	45					0
2	70	95	70				1
3	95	115	120	90			2
4	125	140	140	140	105		1 o 2 o 3
5	160	170	165	160	155	120	1

$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$							
s_2	x_2						x_2^*
	0	1	2	3	4	5	
0	0						0
1	50	20					0
2	70	70	45				0 o 1
3	80	90	95	75			2
4	100	100	115	125	110		3
5	130	120	125	145	160	150	4

s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
0	0	0
1	50	1
2	70	2
3	80	3
4	100	4
5	130	5

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

Así, la solución óptima se obtiene con $x_1 = 1$, lo que hace que $s_2 = 5 - 1 = 4$, entonces $x_2 = 3$, lo que hace $s_2 = 4 - 3 = 1$, por tanto $x_3 = 1$.

Informe de resultados

Se debe asignar: 1 Brigada de técnicos a La Paz, 3 brigadas a Santa Cruz y 1 brigada a Cochabamba, de esta forma se tiene la máxima medida de desempeño con la atención de 170 casos atendidos por semana.

$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$								
s_1	x_1						$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1	50	45					50	1
2	70	95	70				95	1
13	95	115	120	90			120	2
4	125	140	140	140	105		140	1 o 2 o 3
5	160	170	165	160	155	120	170	1

$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$								
s_2	x_2						$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1	50	20					50	1
2	70	70	45				70	0 o 1
3	80	90	95	75			95	2
4	100	100	115	125	110		125	3
5	130	120	125	145	160	150	160	4

s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
0	0	0
1	50	1
2	70	2
3	80	3
4	100	4
5	130	5

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

Problemas tipo mochila

El problema tipo mochila es uno de los problemas clásicos en la optimización combinatoria y tiene múltiples aplicaciones en economía, logística, asignación de recursos y producción.

Variantes del problema de mochila

- ✓ Mochila 0-1. Cada artículo puede ser incluido una sola vez o no ser incluido. No es posible fraccionar los artículos. Es la variante más clásica y se resuelve eficientemente mediante Programación Dinámica.
- ✓ Mochila Fraccionaria. Se permite incluir fracciones de los artículos. Este problema tiene una solución óptima mediante métodos greedy (voraces), no requiere PD.
- ✓ Mochila multidimensional o multi-objetivo. Existen varias restricciones (por ejemplo, peso, volumen, costo). Son problemas más complejos y pueden requerir heurísticas o algoritmos avanzados.

EMBOL

Coca-Cola Bolivia (EMBOL) – Selección Óptima de Presentaciones para un Camión

Situación: La empresa EMBOL distribuye varias presentaciones de bebidas. Un camión tiene capacidad máxima de 10,000 kg. La empresa desea maximizar el beneficio transportado eligiendo las presentaciones más rentables considerando peso y ganancia por unidad.



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

Problemas tipo mochila

El problema tipo mochila es uno de los problemas clásicos en la optimización combinatoria y tiene múltiples aplicaciones en economía, logística, asignación de recursos y producción.



SOFIA

Sofía Ltda. – Selección Óptima de Productos para un Punto de Venta

- ✓ Situación: Sofía Ltda. abastece un minimercado con espacio refrigerado limitado a 30 m^3 . Se deben seleccionar productos congelados que generen la mayor utilidad semanal.



BNB

Banco Nacional de Bolivia (BNB) – Selección de Proyectos de Inversión

Situación: El banco cuenta con 10 millones de Bs para invertir en proyectos estratégicos, cada uno con un costo y un retorno esperado. El problema es equivalente a mochila, donde:

Peso = costo de inversión.

Valor = retorno esperado.

Capacidad = presupuesto disponible.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

Problemas tipo mochila

El modelo de la mochila tiene que ver clásicamente con el hecho de determinar los artículos más valiosos que un combatiente carga en una mochila. El problema representa un modelo de asignación de recursos general en el cual se utilizan recursos limitados por varias actividades económicas. El objetivo es maximizar el rendimiento total. La ecuación recursiva (hacia atrás) se desarrolla para el problema general de asignar n artículos a una mochila con capacidad de peso W . Sea m_i la cantidad de unidades del artículo i en la mochila, y defina r_i y w_i como el ingreso unitario y el peso del artículo i . El problema general se representa como

Variantes del problema de mochila

$$\text{Maximizar } Z = r_1x_1 + r_2x_2 + \cdots + r_nx_n$$

sujeto a

$$w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_m \leq W$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \text{ enteros no negativos}$$

Los tres elementos del modelo son

1. La etapa i está representada por el artículo $i, i = 1, 2, \dots, n$.
2. Las alternativas en la etapa i son la cantidad de unidades del artículo $i, x_i = 0, 1, \dots, \left(\frac{W}{w_i}\right)$, donde $\left(\frac{W}{w_i}\right)$ es el mayor entero que es menor o igual a $\left(\frac{W}{w_i}\right)$. Esta definición permite que la solución distribuya algunos, ninguno, o todos los recursos W a cualquiera de los x_i artículos. El rendimiento para x_i es r_ix_i .
3. El estado en la etapa i está representado por s_i , el peso total asignado a las etapas (artículos) $i, i + 1, \dots, y n$. Esta definición reconoce que el límite de peso es la única restricción que liga a todas las, n etapas.

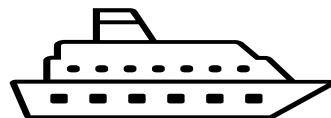
UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

Ejemplo

Un barco de 4 toneladas puede cargarse con uno o más de tres artículos. La siguiente tabla da el peso unitario, w_i , en toneladas y el ingreso unitario en miles de dólares, r_i , para el artículo i . El objetivo es determinar la cantidad de unidades de cada artículo que maximizará el rendimiento total.

<i>Artículo_i</i>	<i>w_i</i>	<i>r_i</i>
1	2	31
2	3	47
3	1	14

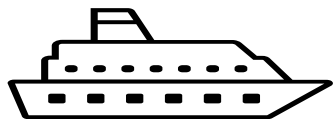


Como el peso unitario w_i y el peso máximo W son enteros, el estado x_i asume sólo valores enteros.

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

<i>Artículo_i</i>	<i>w_i</i>	<i>r_i</i>
1	2	31
2	3	47
3	1	14



Etapa 3.

El peso exacto a ser asignado a la etapa 3 (artículo 3) no se conoce con anticipación pero puede suponer uno de los valores 0, 1,..., y 4 (porque $W = 4$ toneladas y $w_3 = 1$ tonelada). Un valor de x_3 es factible sólo si $w_3 x_3 \leq s_3$. Por lo tanto se excluyen todos los valores no factibles (con $w_3 x_3 > s_3$). El ingreso para el artículo 3 es $14 x_3$. En consecuencia, la ecuación recursiva para la etapa 3 es:

$$f_3(s_3) = \max_{x_3=0,1,\dots,4} \{14 x_3\}$$

La siguiente tabla resume los cálculos para la etapa 3.

$f_3(s_3) = 14 x_3$							
s_3	x_3					Solución óptima	
	0	1	2	3	4	$f_3(s_3)$	x_3^*
0	0					0	0
1	0	14				14	1
2	0	14	28			28	2
3	0	14	28	42		42	3
4	0	14	28	42	56	56	4

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

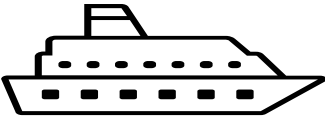
Etapla 3.

El peso exacto a ser asignado a la etapa 3 (artículo 3) no se conoce con anticipación pero puede suponer uno de los valores 0, 1,..., y 4 (porque $W = 4$ toneladas y $w_3 = 1$ tonelada). Un valor de x_3 es factible sólo si $w_3 x_3 \leq s_3$. Por lo tanto se excluyen todos los valores no factibles (con $w_3 x_3 > s_3$). El ingreso para el artículo 3 es $14x_3$. En consecuencia, la ecuación recursiva para la etapa 3 es:

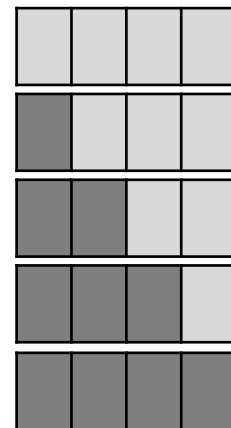
$$f_3(s_3) = \max_{x_3=0,1,...,4} \{14 x_3\}$$

La siguiente tabla resume los cálculos para la etapa 3.

	Artículo _i	w _i	r _i
	1	2	31
	2	3	47
	3	1	14



$f_3(s_3) = 14 x_3$							
s_3	x_3					Solución óptima	
	0	1	2	3	4	$f_3(s_3)$	x_3^*
0	0					0	0
1	0	14				14	1
2	0	14	28			28	2
3	0	14	28	42		42	3
4	0	14	28	42	56	56	4



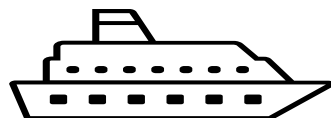
UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

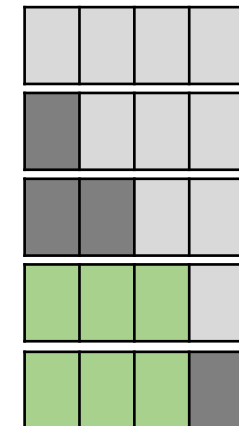
Etapas 2.

$$\max\{x_2\} = \left(\frac{4}{3}\right) = 1, \text{ o } x_3 = 0, 1, \quad f_2(s_2) = \max_{x_2=0,1} \{47x_2 + f_3(s_2 - 3x_2)\}$$

	<i>Artículo_i</i>	<i>w_i</i>	<i>r_i</i>
	1	2	31
	2	3	47
	3	1	14



$47x_2 + f_3(s_2 - 3x_2)$				
<i>s₂</i>	<i>x₂</i>		<i>Solución óptima</i>	
	0	1	<i>f₂(s₂)</i>	<i>x₂[*]</i>
0	0		0	0
1	14		14	0
2	28		28	0
3	42	47	47	1
4	56	61	61	1



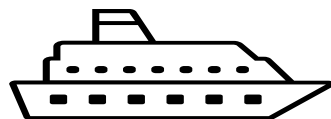
UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

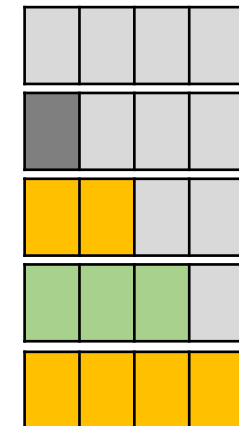
Etapla 1.

$$\max\{x_1\} = \left(\frac{4}{2}\right) = 2, \text{ o } x_3 = 0, 1, 2, \quad f_1(s_1) = \max_{x_1=0,1,2} \{31x_1 + f_2(s_1 - 2x_1)\}$$

	<i>Artículo_i</i>	<i>w_i</i>	<i>r_i</i>
	1	2	31
	2	3	47
	3	1	14



$31x_1 + f_2(s_1 - 2x_1)$					
<i>s₁</i>	<i>x₁</i>			<i>Solución óptima</i>	
	0	1	2	<i>f₁(s₁)</i>	<i>x₁[*]</i>
0	0			0	0
1	14			14	0
2	28	31		28	1
3	47	45		47	0
4	61	59	62	62	2



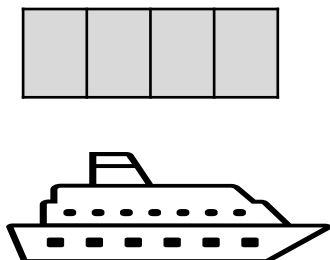
UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

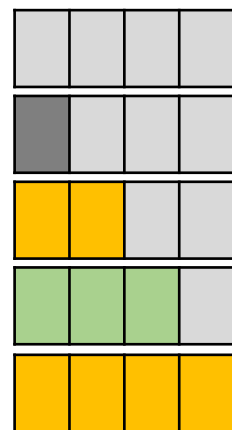
Etapas 1.

La solución óptima se determina como sigue: Dado que $W = 4$ toneladas, del estado 1, $s_1 = 4$ se da la alternativa óptima $x_1^* = 2$; es decir que en el barco se cargarán dos unidades del artículo 1. Esta asignación deja $s_2 = s_1 - 2x_1^* = 4 - 2 * 2 = 0$, para las etapas 2 y 3. De la etapa $s_2 = 0$ da por resultado $s_2^* = 0$, lo cual deja $s_3 = s_2 - 3x_2 = 0 - 3 * 0 = 0$ unidades para la etapa 3. Luego, a partir de la etapa 3, $s_3 = 0$ da $x_3^* = 0$. Por lo tanto, la solución óptima completa es, $x_1^* = 2, x_2^* = 0, y x_3^* = 0$. El rendimiento asociado es $f_1(4) = 62000\$$.

	Artículo _i	w _i	r _i
	1	2	31
	2	3	47
	3	1	14



$31x_1 + f_2(s_1 - 2x_1)$					
s ₁	x ₁			Solución óptima	
	0	1	2	f ₁ (s ₁)	x ₁ [*]
0	0			0	0
1	14			14	0
2	28	31		28	1
3	47	45		47	0
4	61	59	62	62	2



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

Ejemplo

Ganancia óptima para exportación de productos de SOFIA

La empresa “Alimento Sofía” cuenta con 5 productos a exportar, cada uno con una ganancia asociada, un peso por lote y una cantidad máxima disponible. La carga se realiza en camiones de 26 toneladas, y se desea maximizar la ganancia total de la exportación sin exceder la capacidad del camión y respetando la disponibilidad de cada producto. Capacidad del camión: 26 toneladas.

Datos: Productos y sus características:



PRODUCTO	Ganancia (usd por lote)	Peso (ton por lote)	Disponibilidad (lotes)
Embutidos	500	2	10
Hamburguesas	400	1.5	15
Salchichas	600	3	8
Chorizos	450	2.2	12
Filetes	700	4	5

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

Variables de Decisión

E = número de lotes de **Embutidos** a exportar.

H = número de lotes de **Hamburguesas** a exportar.

S = número de lotes de **Salchichas** a exportar.

C = número de lotes de **Chorizos** a exportar.

F = número de lotes de **Filetes** a exportar.



Mediante el software WinQSB se introducen los datos de peso de cada lote de producto, su disponibilidad en almacén y la ganancia que produce cada unidad de lote.

PRODUCTO	Ganancia (usd por lote)	Peso (ton por lote)	Disponibilidad (lotes)
Embutidos	500	2	10
Hamburguesas	400	1.5	15
Salchichas	600	3	8
Chorizos	450	2.2	12
Filetes	700	4	5

Item (Stage)	Item Identification	Units Available	Unit Capacity Required	Return Function (X: Item ID) (e.g., 50X, 3X+100, 2.15X^2+5)
1	E	10	2	500E
2	H	15	1.50	400H
3	S	8	3	600S
4	C	12	2.20	450C
5	F	5	4	700F
Knapsack	Capacity =	26		

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.5.3. Problemas tipo mochila

Los resultados obtenidos nos indican la cantidad de lotes que se deben llevar de cada producto, también nos muestra la ganancia obtenida y la capacidad disponible restante para cada producto.



Informe de resultados

La ganancia máxima que se obtiene es de 6800\$, se deben llevar 4 lotes de embutidos y 12 lotes de hamburguesas, se utiliza el camión en su totalidad de las 26 toneladas.

03-21-2025 Stage	Item Name	Decision Quantity (X)	Return Function	Total Item Return Value	Capacity Left
1	E	4	500E	2000	18
2	H	12	400H	4800	0
3	S	0	600S	0	0
4	C	0	450C	0	0
5	F	0	700F	0	0
	Total	Return	Value =	6800	CPU = 0.38

Producto	Ganancia (usd/lote)	Peso (ton/lote)	Lotes a enviar	Peso (toneladas)	Ganancia (\$)
Embutidos	500	2	4	8	2000
Hamburguesas	400	1.5	12	18	4800
Total				26	6800